สัปดาห์ที่ 11 · คู่มือบทที่ 13

สิบสัปดาห์ที่ผ่านมา คือระบบ BI หนึ่งชุด

วันนี้มองจากข้างบน: ของที่คุณสร้างอยู่ตรงไหนของงานข้อมูลจริง และ AI เข้ามาช่วยตรงไหนได้

ช่วงบรรยายราว 90 นาที · ช่วงปฏิบัติการคือด่านที่ 1 ของโครงงาน (Proposal Clinic)

ทบทวน

สิ่งที่คุณสร้างมาแล้ว เรียงเป็นท่อเดียว

ชั้น	คุณทำอะไรไปแล้ว	สัปดาห์
ข้อมูล	เชื่อมฐานข้อมูล · Dataset · Dataset เสมือนจาก SQL	2, 8
นิยามกลาง	metric `on_time_rate` ที่ทุกกราฟใช้ตัวเดียวกัน	8
กราฟ	เลือกชนิดให้ตรงคำถาม · makeover	2–4, 7, 9
แดชบอร์ด	จัดหน้า · ตัวกรอง · cross-filter · แท็บ	5–6
ความเข้าใจข้อมูล	EDA หกขั้น · Decision log · Brief	5–10
ส่งมอบ	สิทธิ์ · แคช · export	10

> ทุกองค์กรที่ใช้ BI มีหกชั้นนี้ ต่างกันแค่เครื่องมือ — สิ่งที่ย้ายตามตัวคุณไปได้คือ **วิธีคิดในแต่ละชั้น**

Superset ในองค์กร

สิ่งที่ต้องดูแลเมื่อมีคนใช้เกินหนึ่งคน

สิทธิ์

ใครเห็นอะไร แก้อะไรได้ — แยก **เห็น** ออกจาก **เป็นเจ้าของ**

แคชและความสดของข้อมูล

เร็วขึ้น แลกกับตัวเลขที่อาจเก่า ต้องบอกคนอ่าน

การแจ้งเตือนและรายงานตามเวลา

ส่งเมลเมื่อค่าเกินเกณฑ์ — ต้องมี worker ทำงานเบื้องหลัง

การอัปเกรด

เวอร์ชันใหม่ปิดช่องโหว่ แต่อาจเปลี่ยนสิ่งที่ระบบอื่นพึ่งอยู่

เมื่อไรไม่ควรใช้ Superset: รายงานที่ต้องพิมพ์หน้าต่อหน้าแบบเป๊ะ · การกรอกข้อมูลกลับเข้าระบบ · งานวิเคราะห์ครั้งเดียวที่ notebook เร็วกว่า

กรณีศึกษา · เซิร์ฟเวอร์ของวิชานี้เอง

เทอมนี้เราเจออะไรบ้าง ระหว่างที่คุณกำลังใช้งาน

เรื่อง	สิ่งที่เกิด	บทเรียน
การมองเห็นกราฟ	Superset ให้เห็นกราฟตามสิทธิ์ dataset ไม่ใช่ตามเจ้าของ — ทั้งห้องเคยเห็นกราฟของกัน	ค่าตั้งต้นของเครื่องมือไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบริบทของคุณ
ช่อง Last modified by	ชื่อคนที่ **เปิดดู** กราฟไปขึ้นเป็นผู้แก้ล่าสุด	ตัวเลขและป้ายในระบบต้องรู้ที่มา ก่อนเชื่อ
อัปเกรดเวอร์ชัน	ซ้อมบนสำเนาก่อน เทียบผลส่งออกของแดชบอร์ดทุกใบก่อน–หลัง แล้วจึงอัปของจริง	ทดสอบจากข้อมูลชุดเดียวกัน ไม่ใช่ "อัปแล้วดูว่าพังไหม"
ข้อความ error ที่ชี้ผิดที่	SQL Lab ขึ้น "PostgreSQL Error: Authentication required" ทั้งที่ฐานข้อมูลปกติ — ต้นเหตุจริงคือ Redis ที่เก็บผลลัพธ์	ข้อความ error คือสิ่งที่โปรแกรม **เดา** — ไล่ log หาต้นทางก่อนแก้

นี่คือ EDA แบบเดียวกับที่คุณทำกับ `flights` — **ถามด้วยตัวเลข ดูของจริง แล้วค่อยตัดสินใจ** เพียงแต่ข้อมูลคือตัวระบบเอง

AI กับ Superset

MCP คือปลั๊กที่ให้ AI เรียกใช้เครื่องมือแทนการเดา

ไม่มี MCP

AI ตอบจากสิ่งที่จำได้ — ไม่เคยเห็นข้อมูลของคุณ
คุณคัดลอกผลไปมาเอง

มี MCP

AI **เรียก tool** บนเซิร์ฟเวอร์: ดูรายการ dataset · รัน SQL · สร้างกราฟ · วางบนแดชบอร์ด
ทำได้ **เท่าสิทธิ์ของบัญชีที่ล็อกอิน** ไม่มากกว่านั้น และทุกคำสั่งมีบันทึก

tool ที่เซิร์ฟเวอร์ของวิชาเปิดให้	ใช้ทำอะไร	scope
`list_datasets` · `get_dataset_info` · `list_dashboards`	สำรวจว่ามีข้อมูลและแดชบอร์ดอะไร	read
`execute_sql` · `get_chart_data`	รัน SELECT (อ่านอย่างเดียว) · อ่านตัวเลขจากกราฟที่มีอยู่	sql · read
`generate_chart` · `create_virtual_dataset` · `add_chart_to_existing_dashboard`	สร้างกราฟ 5 ตระกูล · Dataset เสมือนจาก SQL · วางบนแดชบอร์ด	write
`set_dashboard_tabs` · `add_markdown_to_dashboard` · `add_native_filter_to_dashboard`	จัดหน้าแดชบอร์ด: แท็บ · Markdown · ตัวกรอง (เฉพาะผู้ดูแล)	write

ตอนล็อกอินเชื่อม AI คุณติ๊ก scope เองว่าจะให้มันทำได้แค่ไหน — ไม่ติ๊ก delete มันก็ลบอะไรไม่ได้

สาธิตสด · อาจารย์ทำให้ดู

ให้ AI ทำ EDA ที่คุณทำมาแล้วห้าสัปดาห์

จังหวะ	สั่ง AI ว่า	สิ่งที่ให้สังเกต
1	มีชุดข้อมูลอะไรบ้าง	มันถามเซิร์ฟเวอร์จริง ไม่ได้เดา
2	`flights_clean` มีค่าหายตรงไหน	SQL ที่มันเขียน เหมือนหรือต่างจาก `eda5` ของคุณ
3	สร้างกราฟ `on_time_rate` ตามชั่วโมง แล้ววางบนแดชบอร์ด	หนึ่งนาทีเสร็จ — แล้ว **ตรวจตัวเลขหนึ่งจุดด้วยมือ** (ชั่วโมง 21 ต้องได้ 54%)
4	ขอสิ่งที่มันทำไม่ได้ เช่น box plot	มันบอกว่าทำไม่ได้ หรือพยายามเลี่ยง
5	แดชบอร์ดนี้มีกราฟไหนที่ไม่มีคำถามรองรับ	ใช้ AI ตรวจงานตัวเอง

คำถามที่ต้องตอบหลังดู: **ตรงไหนที่ AI ได้คำตอบต่างจากคุณ และเพราะอะไร**

กติกาในโครงงาน

AI เป็นผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้แทน

ทำได้

- ให้ AI ร่าง SQL แล้ว **คุณรันและตรวจเอง**
- ให้ AI วิจารณ์แดชบอร์ด
- ให้ AI อธิบายสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ

ทำไม่ได้

- ส่งตัวเลขที่ไม่เคยตรวจ
- ตอบคำถามกรรมการไม่ได้ว่ากราฟนี้มาจากไหน
- ไม่กรอกแบบฟอร์มเปิดเผยการใช้ AI

คุณต้องเป็นเจ้าของทุกการตัดสินใจในงาน — ตอนสอบ กรรมการสุ่มถามรายบุคคล

ช่วงปฏิบัติการวันนี้

ด่านที่ 1 ของโครงงาน — Proposal Clinic

1. ทีมพิตช์ 2 นาที: ผู้ใช้คือใคร · คำถามหลักสามข้อ · ข้อมูลมาจากไหน
2. ระหว่างฟัง คุณคือกรรมการ — คะแนนของคุณอยู่ที่ **คุณภาพข้อเสนอแนะ** ที่เขียนให้ทีมอื่น
3. ครึ่งหลังของคาบ ปรึกษารายทีมตามคิว

> **ตั้งเจ้าของร่วมตั้งแต่วันนี้** แดชบอร์ด `csi414_project_<ทีม>` · กราฟทุกรูป · Dataset ของทีม ต้องเพิ่มสมาชิกทุกคนในช่อง Owners — บนเซิร์ฟเวอร์ของวิชา คุณเห็นเฉพาะงานที่ตัวเองเป็นเจ้าของ เพื่อนร่วมทีมจะไม่เห็นงานของคุณเอง

เด็คของช่วงปฏิบัติการ: `W11_proposal-clinic` · โจทย์ฉบับเต็มและวิธีตั้ง Owners: `project/โจทย์โครงงาน.md`